

**SERIE C1 : LES ALCOOLS****Exercice 1 :**

L'hydratation complète de 16,8g de propène donne un mélange de deux alcools A et B respectivement primaire et secondaire. Les nombres de moles d'alcools de A et B obtenues sont notées n_A et n_B .

- 1) Donner les noms des deux alcools. Ecrire les équations-bilans correspondantes.
- 2) Les n_A moles de l'alcool primaire A sont intégralement transformées en n_A moles d'acide. On procède au dosage de l'acide obtenu par une solution de soude de concentration $C' = 0,25 \text{ mol/L}$. L'équivalence est obtenue en ajoutant $V' = 100 \text{ ml}$ de soude. Calculer n_A et n_B . Calculer les pourcentages en moles d'alcool A et B obtenus par hydratation du propène. Ces résultats sont-ils en conformité avec la règle dite de Markovnikov qui stipule : « lors de l'hydratation d'un alcène, le groupe hydroxyle provenant de l'eau se fixe sur le carbone de l'alcène le moins hydrogéné ».

Exercice 2 :

On veut identifier un corps A dont la molécule est à chaîne carbonée saturée et ne possède qu'une fonction organique.

- 1) Quand on fait réagir l'acide éthanóïque sur le corps A, il se forme un ester et de l'eau.
 - a) Quel est le nom de cette réaction ? Donner la famille du corps A.
 - b) Ecrire l'équation bilan de la réaction (on utilisera pour A sa formule générale).
 - c) Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?
- 2) A l'état initial, on avait mélangé $V = 150 \text{ ml}$ d'une solution d'acide éthanóïque de concentration $C = 0,5 \text{ mol/L}$ avec une masse $m_A = 3,70 \text{ g}$ du corps A.
A l'équilibre, il reste $n'_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'acide éthanóïque et $m'_A = 1,85 \text{ g}$ du corps A qui n'a pas réagi.
 - a) Déterminer la masse molaire moléculaire du corps A.
 - b) Ecrire les formules semi-développées possibles du corps A.

Exercice 3 :

- 1) Un composé organique A a pour formule $C_xH_yO_z$. La combustion complète de 3,52g de A donne 5L d'oxyde de carbone. La densité de vapeur de A est $d = 3,04$ dans les conditions où le volume molaire est 25 L/mol .
 - 1.a) Ecrire l'équation de la réaction de combustion.
 - 1.b) Déterminer la formule brute de A.
 - 1.c) Sachant que la molécule de A est ramifiée et renferme un groupe hydroxyle, écrire toutes les FSD possibles de A et les nommer.
- 2) Afin de déterminer la FSD exacte de A, on effectue son oxydation ménagée par une solution de dichromate de potassium, en milieu acide. La solution oxydante étant utilisée en défaut, on obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la DNPH.
 - 2.a) Quelles sont les fonctions chimiques possibles pour B ?
 - 2.b) B dont la molécule est chirale, peut réduire une solution de permanganate de potassium. Donner la FSD et le nom de B. Préciser la FSD et le nom du composé C obtenu lors de la réaction de B avec l'ion permanganate.
 - 2.c) Quelle est la FSD de A ? Ecrire les demi-équations et les équation-bilan des réactions d'oxydoréduction.

Exercice 4 :

- 1) Quelle est la formule générale d'un alcool dérivant d'un alcane à n atomes de carbone ?
- 2) l'analyse d'un alcool A indique les pourcentages en masse suivante : $\%C = 64,85$; $\%H = 13,5$. En déduire la formule brute de A ; donner les FSD et les noms de tous les alcools isomères. Est-il nécessaire, pour établir la formule brute de A, de connaître les deux pourcentages fournis ?
- 3) l'oxydation ménagée de A, par une solution de dichromate de potassium utilisée en défaut, fournit un corps B qui fait rosir le réactif de Schiff et qui forme un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Lorsqu'on fait passer des vapeurs de A sur de l'alumine Al_2O_3 à 300°C , on observe la formation d'un alcène ramifié C. En déduire le nom de l'alcool A, les noms et FSD du composé B et de l'alcène C.

Exercice 5 :

- L'hydratation d'une masse $m = 4 \text{ g}$ d'un alcène A a donné une masse $m' = 4,85 \text{ g}$ d'un alcool B.
- 1) Montrer que la formule brute de B est $C_6H_{14}O$.
 - 2) Sachant que la chaîne principale de B comporte 4 atomes de carbone. Donner les FSD, noms et classes de ses isomères.
 - 3) Pour déterminer la formule exacte de B on procède à son oxydation avec le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B' qui réagit avec la DNPH et rosit avec le réactif de Schiff.
 - 3.a) Quelle est la fonction chimique B'. En déduire la classe de B.



3.b) Quelles sont les formules de B qu'on peut retenir ?

3.c) Sachant que le carbone lié au carbone fonctionnel porte un seul atome d'hydrogène, déterminer la FSD de B. En déduire les FSD de B' et A.

3.d) Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction de B par les ions dichromates.

4) On fait réagir une masse $m_B = 10,2\text{g}$ du corps B avec $0,1\text{ mol}$ d'acide méthanoïque. On obtient une masse $m_E = 8,576\text{g}$.

4.1) Ecrire l'équation bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ? Nommer le produit organique obtenu.

4.2) Calculer le pourcentage d'alcool estérifié. Ce résultat est-il conforme à la déduction faite à la question 3.1 ?

4.3) Indiquer un moyen permettant d'atteindre rapidement cette valeur.

On rappelle que pour un mélange équimolaire d'alcool et d'acide carboxylique, le rendement dépend de la nature de l'alcool suivant le tableau ci-dessous :

Pour un alcool primaire $R'-CH_2-OH$	$\approx 67\%$
Pour un alcool secondaire $R'-CH_2-O-R''$	$\approx 60\%$
Pour un alcool tertiaire	$\approx 5\%$

Exercice 6 :

1. Un volume $V = 5\text{L}$ de vapeur d'un composé organique A à chaîne carbonée ramifiée de formule C_xH_yO a une masse de $17,6\text{g}$. le volume molaire dans les conditions de l'expérience est 25L/mol .

1.1 Déterminer la masse molaire du composé.

1.2 En déduire une première relation entre x et y.

2. La combustion complète de ce volume a nécessité $37,5$ de dioxygène.

2.1 Démontrer qu'une deuxième relation entre x et y peut se mettre sous la forme $4x + y = 32$.

2.2 Montrer que la formule brute du composé A est $C_5H_{12}O$.

3. Déterminer les 5 formules semi-développées probables pour le composé sachant que sa molécule comporte un groupe hydroxyle. Les nommer

4. L'oxydation ménagée d'un échantillon par une solution acidulée de permanganate de potassium fournit un composé B qui réagit avec la DNPH, mais ne rosit pas le réactif de Schiff.

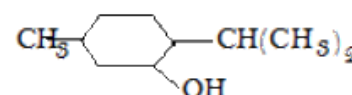
4.1 Identifier A. On précisera sa classe et son nom.

4.2 Préciser la FSD et le nom du composé B.

4.3 Ecrire en formule brute l'équation-bilan de la réaction redox qui a lieu.

Exercice 7 :

Le menthol, principal constituant de l'arôme de menthe a pour formule :



1) Quel est le nom systématique du menthol ?

2) Quel est le produit d'oxydation du menthol ? Ecrire l'équation bilan de la réaction de l'ion permanganate en milieu acide sur le menthol. Le produit obtenu donne-t-il un test positif avec la DNPH ?

3) A partir de 90g de menthol on a obtenu par action de l'ion permanganate 75g de produit. Quel est le rendement de la réaction.

Exercice 8 :

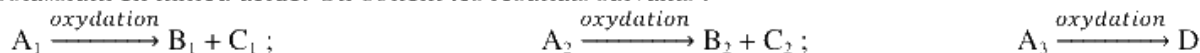
La combustion complète dans le dioxygène de $0,1\text{ mol}$ d'un alcool saturé (A) donne $8,96\text{ L}$ de dioxyde de carbone et de l'eau. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire d'un gaz est $V_m = 22,4\text{ L/mol}$.

1) Ecrire l'équation-bilan de la combustion d'un alcool saturé de formule générale $C_nH_{2n+2}O$.

2) Déterminer la formule brute de (A).

3) Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de chacun des isomères possibles de (A).

4) On effectue l'oxydation ménagée de trois isomères de (A), par une solution aqueuse de dichromate de potassium en milieu acide. On obtient les résultats suivants :



L'analyse des produits formés, donne les résultats consignés dans le tableau ci-après.

Produit formé	B_1	C_1	B_2	C_2	D
Liquide de Fehling	+		+		-
DNPH	+		+		+

Légende : (+) signifie qu'il y a réaction et (-) signifie qu'il n'y a pas de réaction

a) Interpréter les résultats de cette analyse.